

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Валиева Карина Ринатовна

2026-04-18

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

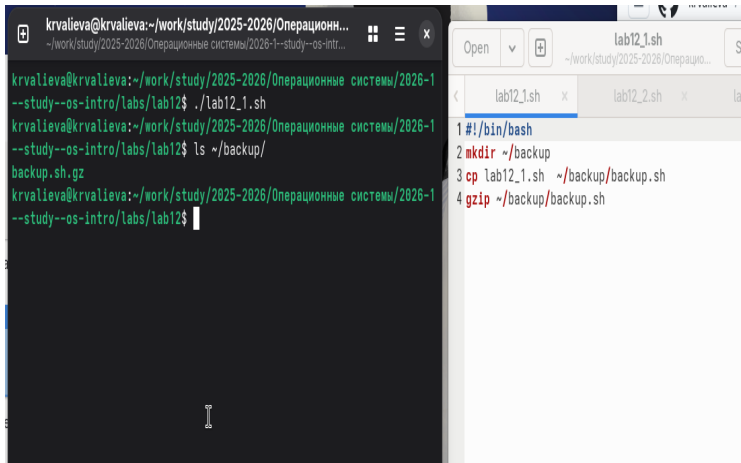
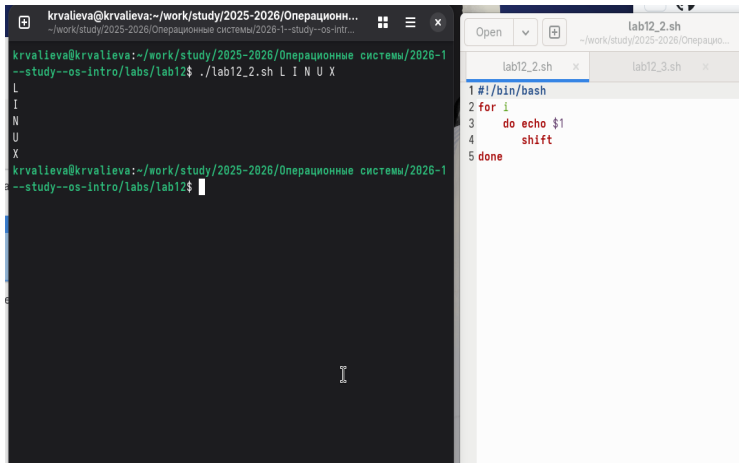


Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a script editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционн..." and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12". The terminal content shows the command `./lab12_2.sh L I N U X` being executed, with the output "L I N U X" displayed on the next line. The prompt is `krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The script editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh" and a path "~/work/study/2025-2026/Операцион...". It shows a script with five lines: `1 #!/bin/bash`, `2 for i`, `3 do echo $1`, `4 shift`, and `5 done`.

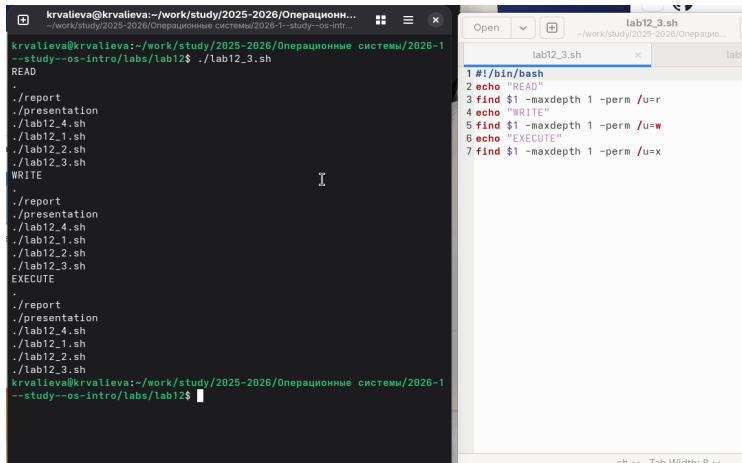
```
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционн...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U X
L
I
N
U
X
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_2.sh
1 #!/bin/bash
2 for i
3 do echo $1
4 shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Выполнение работы



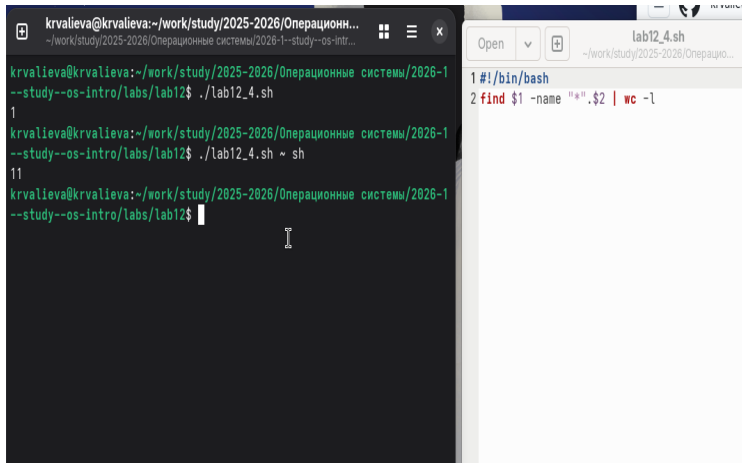
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script contains three sections: `READ`, `WRITE`, and `EXECUTE`, each followed by a list of commands to execute files in the current directory and its subdirectories. The file editor on the right shows the content of `lab12_3.sh`, which is a shell script that echoes the section names and uses `find` to execute specific permissions on files.

```
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1  
--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh  
READ  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
WRITE  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
EXECUTE  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1  
--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_3.sh  
1 #!/bin/bash  
2 echo "READ"  
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r  
4 echo "WRITE"  
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w  
6 echo "EXECUTE"  
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon and the text 'krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционн...'. The terminal content shows the user running a script and then a shell command. The file editor on the right has a title bar with 'lab12_4.sh' and the same path. It shows two lines of code: a shebang and a find command.

```
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr...  
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1  
--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh  
1  
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1  
--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh  
11  
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1  
--study--os-intro/labs/lab12$   
|  
lab12_4.sh  
~/work/study/2025-2026/Операцио...  
1 #!/bin/bash  
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.